

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 관로공사 암질조사 미 실시

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 ☆☆☆☆○▷ ○○▷▽▽사업(이하 “▷▽▽사업”이라 한다),
④④④④④④④사업(이하 “④④④사업”이라 한다)의 관로공사 설계 시 암반의
위치를 추정하여 암 터파기 공사비를 반영하였으며, 이에 따라 지하수지질부
서는 관로 구조물 터파기 시 암 발생량 확인을 위해 [표 1]과 같이 총 33회의
암질조사¹⁾를 시행하였다.

[표 1] 암질조사 시행 현황(2022년~2025년)

사업명	계약기간	시행횟수	조사대상	비고

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

1) 지표지질조사와 소수의 시추조사로는 완전한 설계나 시공을 하기에는 불충분하므로 점이었던 계획을 선으로 연결하고 면으로 확대하여 구조적 기초지반을 평면 상태에서 정밀하게 조사함으로써 구조물의 시공설계, 시공방향수립, 안정성 검토, 공사비 산정과 경제성 검토 등의 기초자료를 얻는데 그 목적이 있으며 구조물 기초지반의 물리적 성질과 특수지질구조에 대한 정밀조사를 말한다. (출처: 토목지질업무편람, 2016, 한국농어촌공사)

한편, ☆☆☆☆본부에서 시행중인 “▷▽▽사업 1, 2, 3공구”와 “㉠㉠㉠㉠지구 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠사업” 중 관로를 매설하는 시공 과정에서 암반이 노출되고 있다.

2. 판단기준

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 되어 있으며,

「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하고, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하도록 되어 있다.

그리고 같은 지침 제26조(암반선 확인) 제1항에서 제3항에 따르면 감독원은 공사착공 후 암반선이 노출되는 즉시 암판정을 실시하도록 소관부서장²⁾에게 암판정을 요청하여야 하고, 암판정은 해당분야 전문가 등으로 구성하고 감독원은 현장대리인이 입회하여야 하며, 암판정 절차 등에 관한 세부사항은 별도 기준에 따른다고 되어 있다.

또한, 「토목지질업무편람」 V.암질조사요령에 따르면 일반적인 지질조사는 지표지질 조사와 소수의 시추조사를 근거로 지반선을 추정하기 때문에 완전한 설계나 시공에는 불충분하여 구조적 기초지반을 평면 상태에서 정밀조사함으로써

2) 「공사감독업무지침」 제2조(정의) 제4호 「직제규정」에서 정하는 바에 따라 공사시행 및 공사감독업무 등 관련된 업무를 담당하는 본사부서의 장, 지역본부장, 사업단장, 지사장 등을 말한다.

써 구조물의 시공설계, 시공방향수립, 안정성 검토, 공사비 산정과 경제성 검토 등의 기초자료를 얻는데 그 목적이 있고,

조사대상으로는 터파기 암질조사는 주요 시공물의 기초지반에서부터 도로 신설에 이르기까지 모든 토목 공정상에 나타나는 토사나 암 절취면에 대한 조사로 시공 중 터파기면에 나타나는 기반암의 지질구조, 암질의 분류 등을 대상으로 한다고 되어 있다.

따라서 공사감독원은 터파기 공사 중 암반이 노출될 경우 즉시 암질조사를 실시하도록 소관부서장에게 요청하여야 하고, 소관부서장은 공사감독원의 요청에 따라 암질조사를 실시하여 조사 결과에 따라 설계 시 암질 상태와 시공 시 현장의 암반 상태의 일치 상황을 반영하여 암반에 대한 터파기 등 물량 변경과 정산을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부는 ▷▽▽사업과 @@@사업의 관로공사를 시행하면서 터파기 시 암반이 노출되는 경우에는 공사감독원은 관련 지침에 따라 암질조사를 요청하고, 기초지반을 평면 상태에서 정밀조사하여 구조물의 시공설계, 시공방향 수립, 안정성 검토, 공사비 산정과 경제성 검토 등을 실시하여 필요한 경우 사업계획 변경 시 반영하고 공사비를 정산하여야 하는데도,

[표 2]와 같이 ▷▽▽사업 1공구 등 5개 사업에 대하여 설계 시 추정 암반선을 반영한 000,000m의 관로공사에 대하여 감사일 현재(2025. 11. 20.)까지 총 000,000m의 관로공사를 시공하면서 총 00,000m(00.0%) 구간에 대하여 지하수지질부에 암질조사를 요청하지 않았고, 해당 공사구간에 대하여 설계변경 없이 당초 추정 암

반선을 기준으로 산출한 공사비로 정산하였다.

[표 2] 관로 설치에 대한 암질조사 시행 현황(2022~2025)

사업명	관로공사				비고
	암반구간 노선 연장		암질조사 실시 현황		
	설계서(m)	시공(m)	연장(m)	비율(%)	

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 암 절취면에 대한 암반상태와 지질분포 등을 파악하지 못하였고, 당초 세부설계 시 추정하여 산출한 암반 터파기 등 관련 공사비가 실제 현장과 맞는지 확인 없이 정산하는 등 공사감독 업무의 적정성, 객관성이 저해될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 현장 여건상 관로 터파기 후 즉시 복구해야 하는 상황으로 관로 설치 일부 구간에 암 질조사를 실시하지 못한 사실이 있으며, 향후 전체 구간에 암질조사가 시행될 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 주의

사장(□□□□처장)은 관로공사 터파기 과정에서 암이 노출될 경우에는 「공사감독업무지침」 제26조(암반선 확인)에 따라 즉시 암질조사를 실시하도록 요청하여야 하는데도 암질조사를 실시하지 않아 물량에 대한 변경과 정산 기회를

상실하는 등 공사감독 업무를 소홀히 한 책임³⁾을 물어 ☆☆☆☆본부 0급 JJJ, 0
급 KKK, 0급 LLL에게 ‘주의’ 처분 하시기 바랍니다.(주의)

3) 해당 지적사항의 관련자인 ☆☆☆☆본부 0급 ●●●의 인사처분 요구는 “근로시간(출근) 미준수”건에 병합하고,
0급 HHH의 인사처분 요구는 “©©©©지구 d(d(d(d(d(d사업 설계변경 및 정산 부적정”건에 병합하여 처분
요구함.